



1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Redis:

- WINDOWS
- LINUX

2. INFO W PLIKU - Redis-INSTALACJA-GUI.txt +
TUTORIAL - <https://czterytygodnie.pl/wprowadzenie-do-redis-a/>

3. WYKONAJ WSZYSTKIE POLECENIA Z ProgramowanieWRedis.pdf

4. NA KONIEC Posługując się narzędziem klienta Redis wykonaj następujące operacje:

- wstaw pięć kluczy powiązanych z kolekcjami pole-wartość (hash)

```
klucz: '83-7197-669-0'  
pole tytul: 'Access 2002. Projektowanie baz danych. Księga eksperta',  
pole cena: 79.0,  
pole wydawnictwo: 'Helion',  
pole rok: 2002
```

```
klucz: '83-7197-786-7',  
pole tytul: 'Access 2002/XP PL dla każdego',  
pole cena: 65.0,  
pole wydawnictwo: 'Helion',  
pole rok: 2003
```

```
klucz: '83-7197-691-7',  
pole tytul: 'ASP.NET. Vademecum profesjonalisty',  
pole cena: 59,  
pole wydawnictwo: 'Helion',  
pole rok: 2003
```

```
klucz: '83-7279-215-1',  
pole tytul: 'C++ XML',  
pole cena: 41,  
pole wydawnictwo: 'Mikom',  
pole rok: 2002
```

```
klucz: '83-7279-149-X',  
pole tytul: 'Dane w sieci WWW',  
pole cena: 31,  
pole wydawnictwo: 'Mikom',  
pole rok: 2001
```

- wyświetl wszystkie pary pole-wartość dla klucza '83-7197-691-7'

- 1) "tytuł"
- 2) "ASP.NET. Vademecum profesjonalisty"
- 3) "cena"
- 4) "59"
- 5) "wydawnictwo"
- 6) "Helion"
- 7) "rok"
- 8) "2003"

- wyświetl cenę książki o kluczu '83-7197-691-7'

- 1) "59"

- wyświetl wszystkie klucze rozpoczynające się od cyfr "83"

- 1) "83-7197-691-7"
- 2) "83-7197-669-0"
- 3) "83-7197-786-7"
- 4) "83-7279-215-1"
- 5) "83-7279-149-X"

- kluczowi '83-7197-691-7' ustaw automatyczne wygasanie po 10 sekundach (komenda PEXPIRE); sprawdź, czy po tym czasie klucz zostanie usunięty z bazy danych
- usuń klucz '83-7279-215-1'
- wyświetl wszystkie klucze

- 1) "83-7197-669-0"
- 2) "83-7197-786-7"
- 3) "83-7279-149-X"

- wprowadź do bazy danych zestaw kluczy reprezentujących symbole województw na rejestracjach samochodowych, powiązane z pełnymi nazwami województw (string)

```
B 'podlaskie'
C 'kujawsko-pomorskie'
D 'dolnośląskie'
E 'łódzkie'
F 'lubuskie'
G 'pomorskie'
K 'małopolskie'
L 'lubelskie'
N 'warmińsko-mazurskie'
O 'opolskie'
P 'wielkopolskie'
R 'podkarpackie'
S 'śląskie'
T 'świętokrzyskie'
W 'mazowieckie'
Z 'zachodniopomorskie'
```

- wyświetl wszystkie jednoliterowe klucze zgromadzone w bazie danych (wskazówka: skorzystaj ze wzorca "?")

- 1) "E"

- 2) "S"
- 3) "F"
- 4) "L"
- 5) "G"
- 6) "K"
- 7) "T"
- 8) "C"
- 9) "R"
- 10) "W"
- 11) "B"
- 12) "N"
- 13) "P"
- 14) "Z"
- 15) "D"
- 16) "O"

- wyświetl pełną nazwę województwa odpowiadającą kodowi "P"

"wielkopolskie"

- wykonaj kopię bezpieczeństwa danych na dysku
- zatrzymaj serwer, ponownie go uruchom, a następnie sprawdź, czy wprowadzone wcześniej dane nie zostały utracone